Fizyka 1

Joanna Janik-Kokoszka
MTM, WEAIiIB

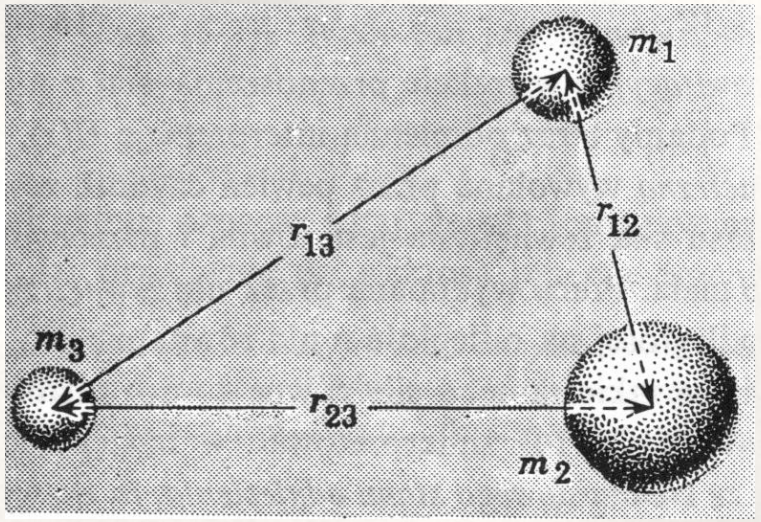
Wykład 13

Semestr zimowy 2024/25

Energia potencjalna układu ciał

- Energia potencjalna układu ciał jest równa pracy, którą musi wykonać siła zewnętrzna, aby zbudować ten układ

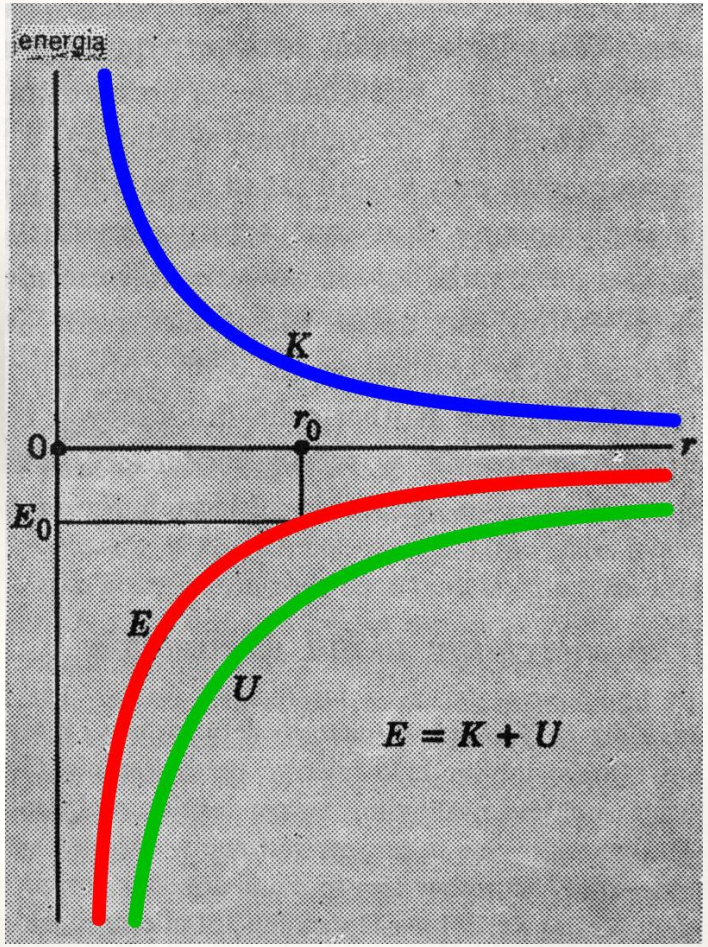
$$E_p = -\left(\frac{Gm_1m_2}{r_{12}} + \frac{Gm_1m_3}{r_{13}} + \frac{Gm_2m_3}{r_{23}}\right)$$



R. Resnick, D. Halliday „Fizyka 1”

Rozdzielenie układu na poszczególne masy wymaga dostarczenia energii

Energia ruchu planet lub satelitów



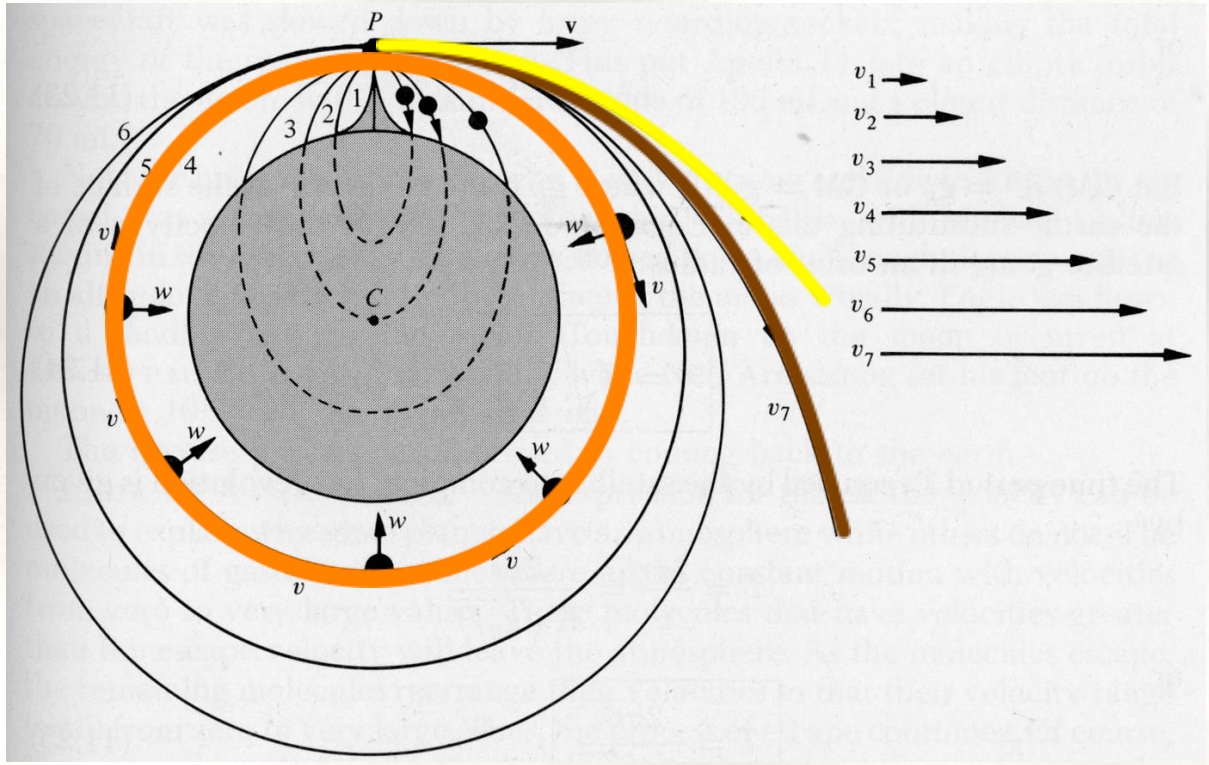
$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = -\frac{GMm}{2r}$$

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \quad \Rightarrow mv^2 = \frac{GMm}{r}$$

- Energia całkowita ujemna,
- układ jest układem zamkniętym (satelita zawsze związany ze swoim „słońcem”
- Energia całkowita jest stałą ruchu
- Moment pędu jest stałą ruchu

R. Resnick, D. Halliday „Fizyka 1”

Pierwsza i druga prędkość kosmiczna



$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

$$v_I = \sqrt{\frac{GM}{R_Z}} = 7{,}91\,\frac{km}{s}$$

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = 0$$

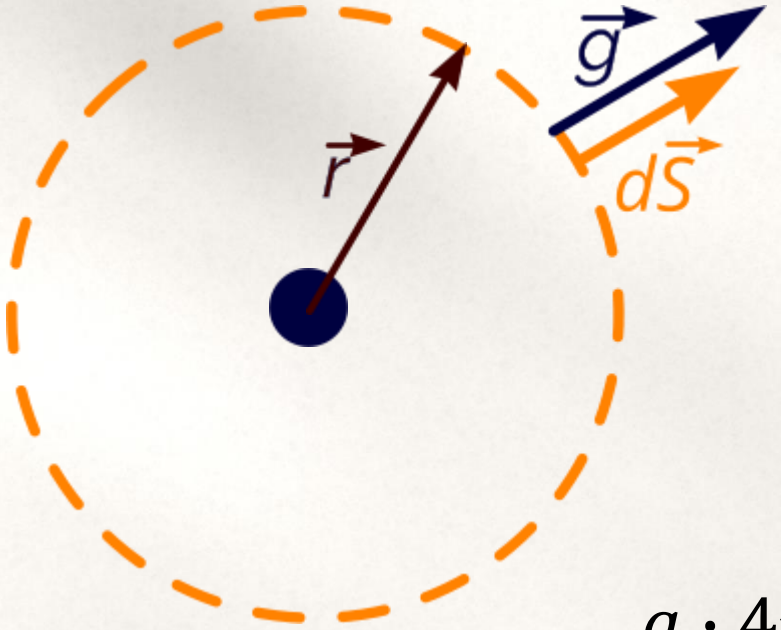
$$v_{II} = \sqrt{\frac{2GM}{R_Z}} = 11{,}19\,\frac{km}{s}$$

$E < 0$, tor elipsa lub okrąg
$E = 0$, tor parabola
$E > 0$, tor hiperbola

A.P. Arya „Introductory College Physics”

Prawo Gaussa dla pola grawitacyjnego

Strumień pola grawitacyjnego przez zamkniętą powierzchnię jest proporcjonalny do masy zawartej wewnątrz tej powierzchni



$$\phi = \oint \vec{g}^{\circ} d\vec{S} = -4\pi GM$$

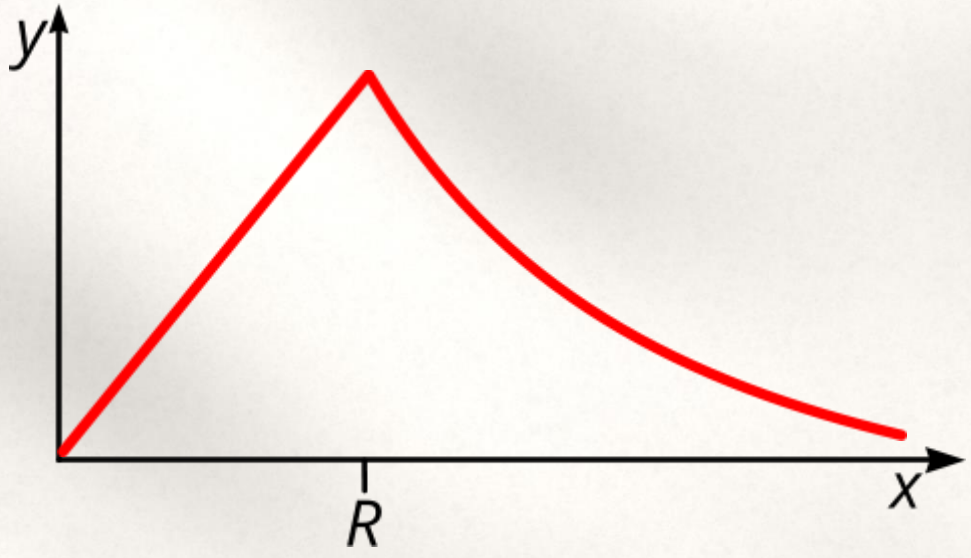
$$\phi = \oint \vec{g}^{\circ} d\vec{S} = \oint g \mathrm{d}S \cos 0^{o} = \oint g \mathrm{d}S$$

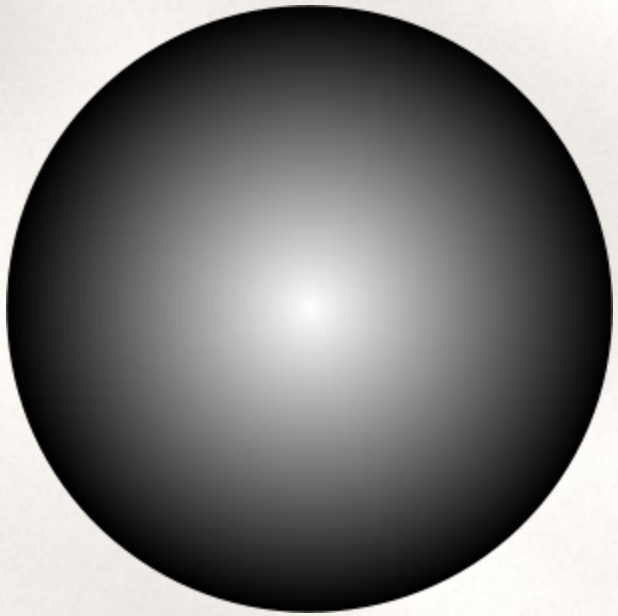
$$= g \oint \mathrm{d}S = gS = g \cdot 4\pi r^2$$

$$g \cdot 4\pi r^2 = -4\pi GM$$

$$g = -\frac{GM}{r^2}$$

Natężenie pola grawitacyjnego dla kuli o masie M i promieniu R





$r < R$

$$g = -\frac{GMr}{R^2}$$

$r > R$

$$g = -\frac{GM}{r^2}$$

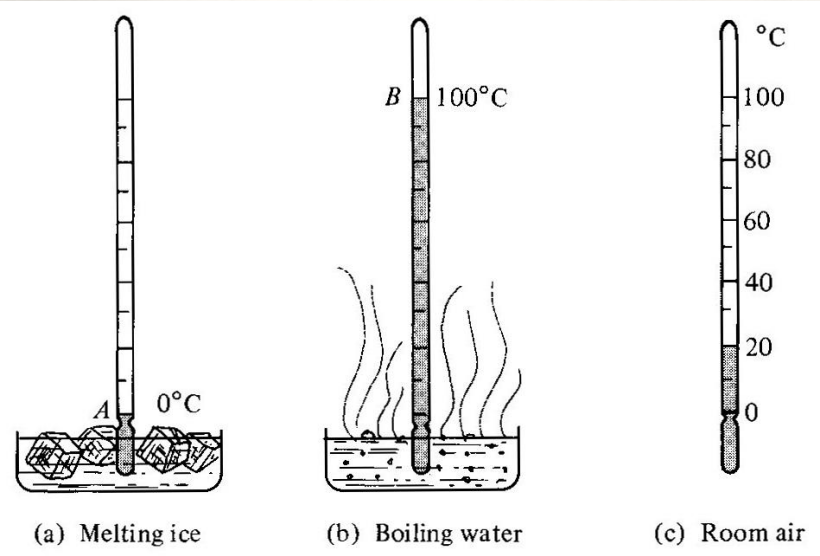
$$\phi = \oint \vec{g} \circ d\vec{S} = -4\pi G M_w$$

Ciepło i temperatura

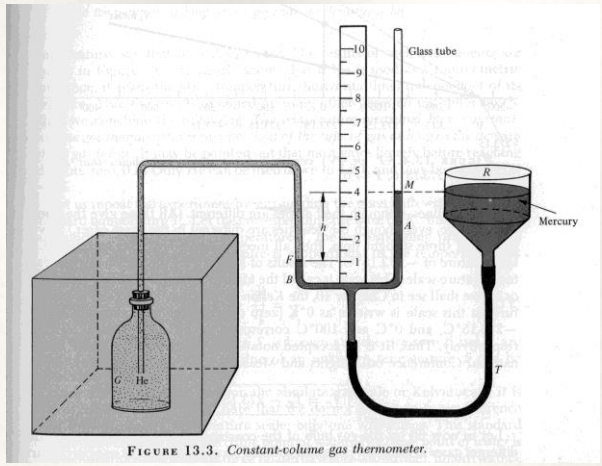
- Im większy nieporządek ruchu cząsteczek tym wyższa temperatura
- Temperatura to wielkość fizyczna proporcjonalna do średniej energii kinetycznej cząsteczek danego ciała
- Gazy i ciecze – głównie energia kinetyczna ruchu postępowego (translacyjnego)
- Ciała stałe – głównie energia kinetyczna ruchu drgającego (wibracyjnego)
- Ciepło to przekaz energii związany z różnicą temperatur
- Ciepło to przekaz energii związany ze zderzeniami cząsteczek

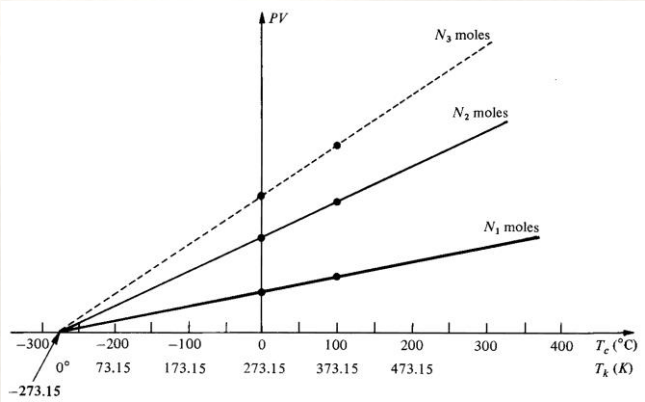
Zerowa zasada termodynamiki

- Jeżeli ciało A jest w równowadze termodynamicznej z ciałem C oraz ciało B jest w równowadze termodynamicznej z ciałem C, wtedy ciała A i B są w równowadze termodynamicznej ze sobą



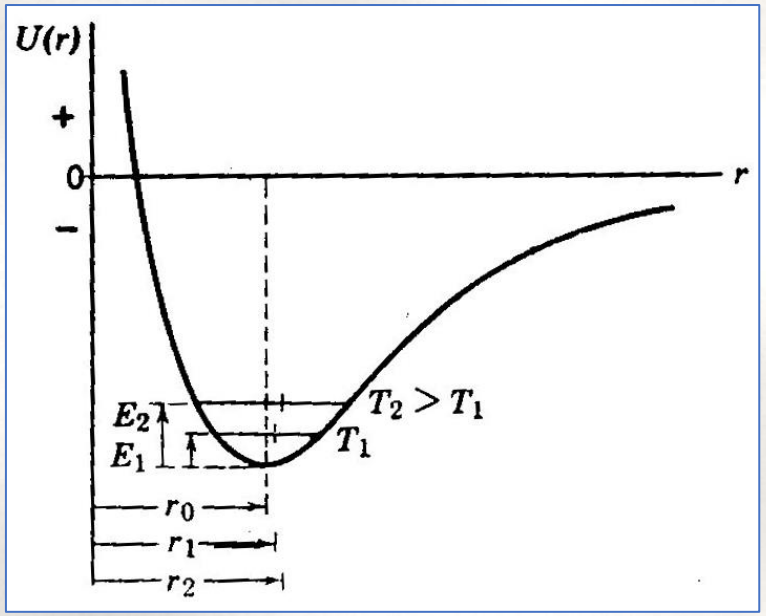
Termometr rtęciowy i skala Celsjusza





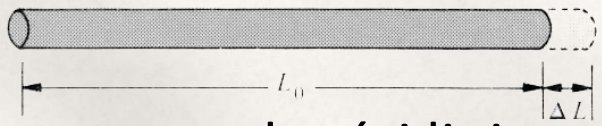
Termometr gazowy o stałej objętości i bezwzględna skala temperatury

$$T = T_t \frac{p}{p_{tr}} = 273{,}16K \cdot \frac{p}{p_{tr}} \quad \text{gdy } p_{tr} \to 0$$



Rozszerzalność termiczna

$$\Delta l = \alpha l_0 \Delta T$$



α - współczynnik rozszerzalności liniowej

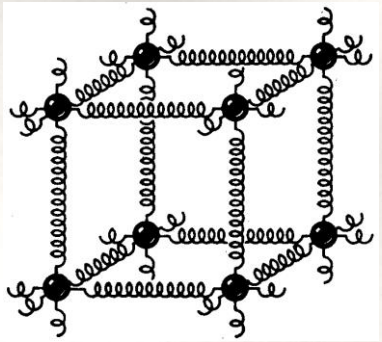
$$l = l_0(1 + \alpha \Delta T)$$

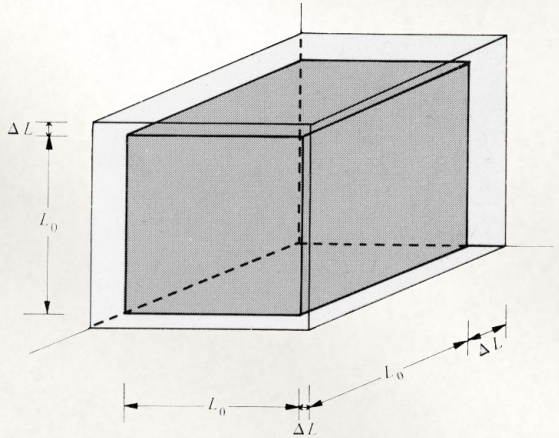
$$\Delta A = \beta A_0 \Delta T \qquad \beta = 2\alpha$$

β - współczynnik rozszerzalności powierzchniowej

γ - współczynnik rozszerzalności objętościowej

$$\Delta V = \gamma V_0 \Delta T \qquad V = V_0(1 + \gamma \Delta T)$$





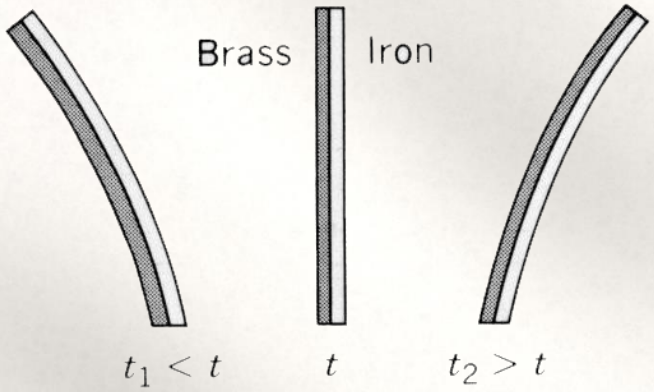
$$V = (l_0 + \Delta l)\,(l_0 + \Delta l)\,(l_0 + \Delta l) = l_0^3 + 3l_0^2\Delta l + 3(\Delta l)^2 l_0 + (\Delta l)^3 \approx V_0 + 3l_0^2 \Delta l$$

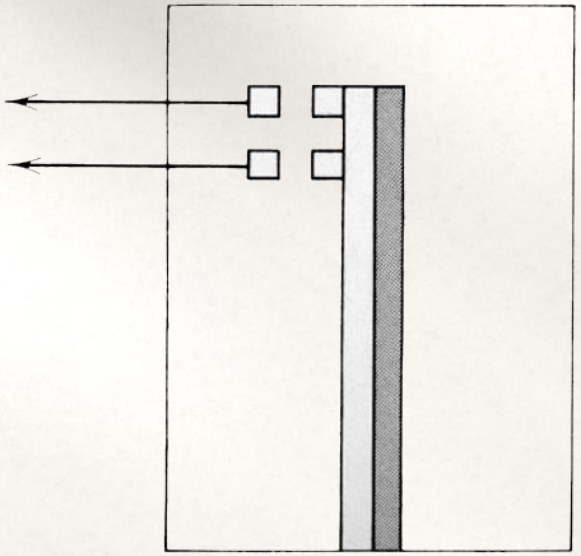
$$V \approx V_0 + 3l_0^3 \alpha \Delta T = V_0(1 + 3\alpha \Delta T) \qquad \gamma = 3\alpha$$

R. Resnick, D. Halliday „Fizyka 1”

A.P. Arya „Introductory College Physics”

Rozszerzalność termiczna – bimetale i ciecze





P.J. Ouseph „Technical Physics”

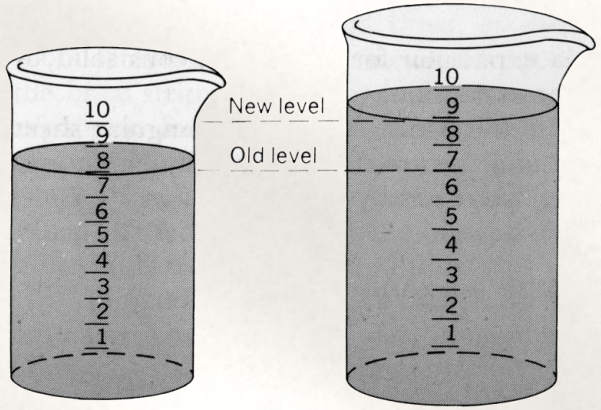
materiał	$\alpha\,[10^{-5}/\,^{o}C]$
Aluminium	2,4
mosiądz	1,8
miedź	1,7
ołów	3,0
srebro	2,0
stal	1,2

Bimetal – element powstający w wyniku połączenia dwóch metali o różnych własnościach np. rozszerzalności termicznej

Dla cieczy:

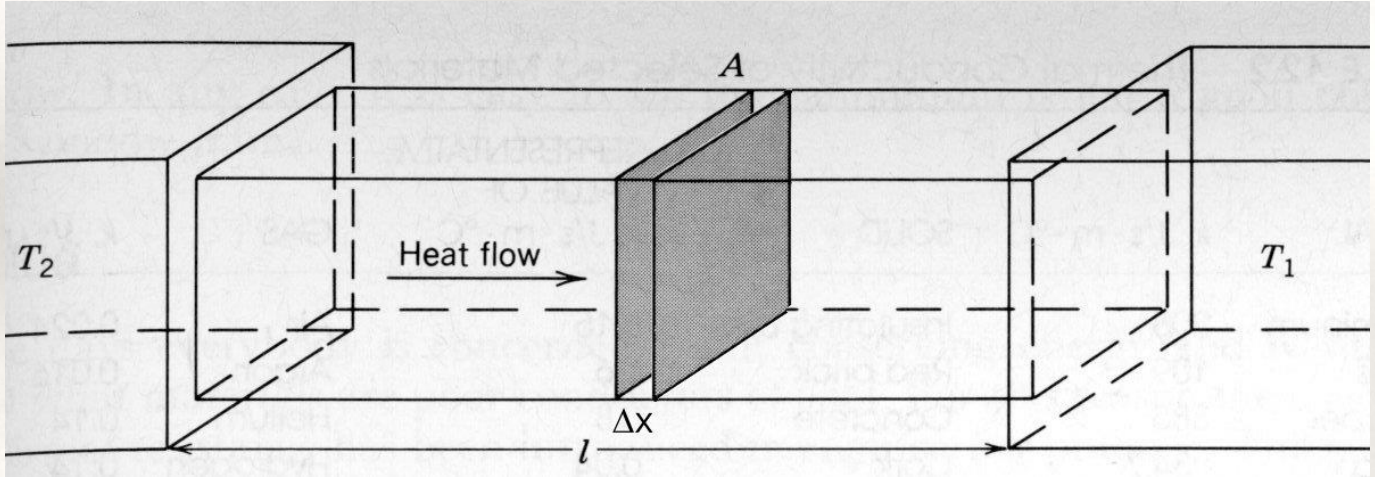
$$\Delta V = \gamma V_0 \Delta T$$

Ważne: trzeba brać pod uwagę rozszerzalność termiczną naczynia/pojemnika na próbkę



Przewodnictwo cieplne

Ciało traci energię poprzez przewodnictwo cieplne, konwekcję oraz promieniowanie.
Przewodnictwo cieplne to przenoszenie energii pomiędzy różnymi częściami ciała.



ΔQ ilość ciepła przepływająca przez przekrój poprzeczny A przewodnika ciepła w czasie Δt

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} \sim A \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

$$H = -kA \frac{dT}{dx}$$

- Potrzebny jest ośrodek, który przewodzi ciepło
- Istnieje różnica temperatur
- Strumień ciepła płynie od rejonu o wyższej temperaturze do rejonu o niższej temperaturze

$$T_2 > T_1$$

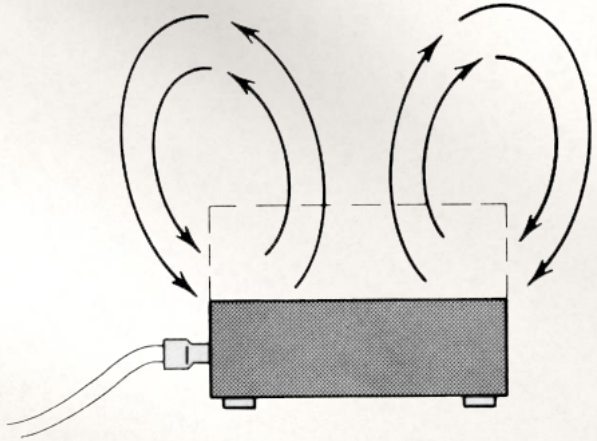
k współczynnik przewodności cieplnej

H strumień ciepła dodatni, gdy gradient temperatury $\frac{dT}{dx}$ ujemny, stąd znak „-”

P.J. Ouseph „Technical Physics”

Konwekcja

- Konwekcja to wymiana ciepła związana z ruchem materii (płynu czyli gazu lub cieczy)
- Powietrze się ogrzewa, zmniejsza się jego gęstość i porusza się w górę, jego miejsce zajmuje powietrze chłodniejsze
- Może być wymuszona przez np. wentylator



P.J. Ouseph „Technical Physics”

współczynnik konwekcji

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = hA\left(T_g - T_{ot}\right)$$

szybkość strat ciepła

geometria	$h\,[J/(m^2 sK)]$
Pionowa płyta	$1{,}78 \cdot (\Delta T)^{1/4}$
Pozioma płyta zwrócona w górę	$2{,}49 \cdot (\Delta T)^{1/4}$
Pozioma płyta zwrócona w dół	$1{,}31 \cdot (\Delta T)^{1/4}$
Rura o średnicy d	$4{,}19 \cdot (\Delta T/d)^{1/4}$